



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

PROYECTO MIA

PROPUESTA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

**Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Comerciales Mediante
Segmentación de Oportunidades con Aprendizaje no Supervisado, Integrado
a Oracle APEX y Oracle Database en FPA Financial Planning & Analytics**

TUTOR: *Edwin Garcia Aucatoma*

AUTOR1: *Oscar Joaquin Albuja Pantoja.*

AUTOR2: *Freddy Paul López Chávez.*

AUTOR3: *Dayana Lizbeth Vizuite Guayasamín.*

Contenido – Propuesta del proyecto de titulación

<u>1.</u>	<u>Título del proyecto</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>Descripción del problema o necesidad</u>	<u>3</u>
<u>2.1</u>	<u>Contexto general</u>	<u>3</u>
<u>2.2</u>	<u>Situación actual y problema</u>	<u>3</u>
<u>2.3</u>	<u>Causas principales</u>	<u>3</u>
<u>2.4</u>	<u>Consecuencias del problema</u>	<u>4</u>
<u>2.5</u>	<u>Disponibilidad de datos, restricciones y riesgo del sistema de IA</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>Objetivo General</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>Objetivos específicos</u>	<u>4</u>
<u>5.</u>	<u>Justificación</u>	<u>5</u>
<u>6.</u>	<u>Propuesta de solución</u>	<u>6</u>
<u>6.1</u>	<u>Alcance funcional común a ambas propuestas</u>	<u>7</u>
<u>6.2</u>	<u>Arquitectura general de la solución</u>	<u>7</u>
<u>6.3</u>	<u>Propuesta A: Segmentación de oportunidades mediante clustering (aprendizaje no supervisado)</u>	<u>7</u>
<u>6.4</u>	<u>Propuesta B: Priorización de oportunidades mediante scoring heurístico</u>	<u>9</u>
<u>6.5</u>	<u>Criterios de evaluación de las propuestas</u>	<u>10</u>
<u>6.6</u>	<u>Matriz de comparación de propuestas</u>	<u>10</u>
<u>6.7</u>	<u>Viabilidad técnica y operativa</u>	<u>11</u>
<u>6.8</u>	<u>Análisis de alternativas: desarrollar vs. adquirir solución existente</u>	<u>11</u>
<u>6.9</u>	<u>Selección de la propuesta</u>	<u>12</u>
<u>7.</u>	<u>Cronograma Tentativo</u>	<u>12</u>
<u>8.</u>	<u>Referencias</u>	<u>13</u>
<u>9.</u>	<u>Firmas de Responsabilidad</u>	<u>13</u>

1. Título del proyecto

Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Comerciales Mediante Segmentación de Oportunidades con Aprendizaje no Supervisado, Integrado a Oracle APEX y Oracle Database en FPA Financial Planning & Analytics.

2. Descripción del problema o necesidad

2.1 Contexto general

FPA Financial Planning & Analytics (FPA) es una empresa consultora especializada en soluciones de Business Intelligence, Data Warehouse y analítica empresarial para organizaciones en Latinoamérica. En su proceso comercial B2B, la generación y gestión de leads se realiza a través de exportaciones del CRM y registros complementarios en Excel, que contienen información básica de empresas prospecto (industria, cargo, ERP, país, revenue estimado, interés declarado, entre otros).

2.2 Situación actual y problema

Actualmente, la priorización de leads se realiza de forma manual y basada principalmente en la experiencia del equipo comercial. Se dispone de un histórico aproximado de 441 leads, los cuales deben ser evaluados individualmente para determinar su potencial comercial. En promedio, el equipo destina entre 10 y 15 minutos por lead para su revisión preliminar, lo que representa entre 73 y 110 horas acumuladas de análisis manual sobre el total histórico, sin un criterio analítico estandarizado ni reproducible.

2.3 Causas principales

El problema se origina por una combinación de factores: (i) la información histórica se encuentra distribuida entre exportaciones del CRM y archivos Excel, lo que dificulta consolidación, estandarización y análisis; (ii) existen inconsistencias típicas de registros comerciales (valores faltantes, categorías no normalizadas, variaciones en nombres de país/industria/ERP, rangos de montos no homogéneos); (iii) no se dispone, de manera uniforme, de etiquetas históricas para aprendizaje supervisado (por ejemplo, “ganado/perdido” con definición consistente), por lo que la construcción de un clasificador predictivo robusto no es viable en la fase actual; y (iv) la toma de decisiones depende de conocimiento tácito que no queda documentado en un artefacto analítico reutilizable.

La ausencia de una segmentación estructurada dificulta la identificación de patrones comunes entre oportunidades con mayor potencial, generando dependencia del criterio subjetivo, variabilidad en la priorización entre consultores, riesgo de subestimar oportunidades estratégicas y limitaciones para escalar el proceso comercial. Si no se implementa una herramienta analítica de apoyo, la empresa continuará dependiendo de evaluaciones

manuales no sistematizadas, afectando la eficiencia y consistencia en la toma de decisiones comerciales



2.4 Consecuencias del problema

La ausencia de una segmentación analítica reproducible provoca que el análisis del pipeline sea más lento y subjetivo, limitando la capacidad de priorizar de forma consistente cuando el número de oportunidades crece o cuando cambian los responsables. También dificulta aprender del histórico de manera sistemática (por ejemplo, identificar perfiles frecuentes de oportunidades de alto foco frente a perfiles que requieren seguimiento mínimo). En términos operativos, esto se traduce en mayor tiempo de análisis manual, riesgo de inconsistencias en la priorización, y menor trazabilidad de los criterios que sustentan decisiones comerciales.

2.5 Disponibilidad de datos, restricciones y riesgo del sistema de IA

La solución utilizará datos propios de la organización provenientes de exportaciones del CRM y/o registros históricos en Excel. Se priorizará el uso de variables no sensibles (por ejemplo: país, etapa, rango de monto o revenue estimado, tipo de ERP, sector o categoría firmográfica y atributos comerciales disponibles). El sistema se diseñará para minimizar el uso de información personal identificable (PII); en caso de existir campos como correo o teléfono en los archivos fuente, estos se tratarán como datos operativos y no se usarán como variables del modelo. En términos de riesgo, el sistema se clasifica como riesgo bajo, ya que su función es de apoyo a la decisión (no automatiza decisiones ni ejecuta acciones comerciales), y siempre mantiene la decisión final en el equipo humano.

3. Objetivo General

Desarrollar un módulo analítico de apoyo a la priorización comercial que segmente leads mediante técnicas de clustering no supervisado, integrado con Oracle Database, Oracle APEX y FastAPI, para mejorar la consistencia y eficiencia del proceso de evaluación en FPA Latam.

4. Objetivos específicos

1. Analizar y estructurar, durante las primeras tres semanas del proyecto, las exportaciones históricas del CRM y archivos Excel, generando un dataset limpio con al menos 90 % de registros válidos y un diccionario de datos documentado.
2. Implementar, entre las semanas 4 y 7, un pipeline de preprocesamiento en Oracle Database que estandarice variables categóricas y reduzca el porcentaje de valores faltantes a menos del 15 % en las variables clave definidas para el modelo.
3. Desarrollar, entre las semanas 8 y 10, un modelo de clustering (K-Means o jerárquico) evaluado mediante métricas internas como Silhouette Score (>0.4) y Davies-Bouldin Index, garantizando la interpretabilidad de los grupos generados y su coherencia con perfiles empresariales identificables.
4. Validar, en las semanas 10 y 11, la utilidad del módulo analítico mediante sesiones de revisión con el equipo comercial, midiendo consistencia en la priorización y percepción de utilidad en al menos el 70 % de los evaluadores participantes.
5. Integrar, entre las semanas 12 y 13, el modelo seleccionado en una aplicación Oracle APEX que permita la carga de archivos CSV, ejecución del análisis y visualización de resultados, asegurando ejecución reproducible y registro de corridas en base de datos.

5. Justificación

En la actualidad, las organizaciones que operan en entornos comerciales B2B generan grandes volúmenes de información asociada a oportunidades, prospectos y procesos de preventa. Sin embargo, en muchos casos esta información se encuentra dispersa en archivos históricos, hojas de cálculo y registros no estructurados, lo que dificulta su análisis sistemático y su aprovechamiento para la toma de decisiones. Esta situación genera una alta

dependencia del criterio individual de los analistas o consultores, limita la estandarización de los procesos comerciales y reduce la capacidad de identificar patrones recurrentes en el comportamiento de las oportunidades.

En el contexto de la organización FPA, se ha identificado que, si bien existen herramientas para el registro y seguimiento operativo de oportunidades, no siempre se dispone de un mecanismo analítico que permita transformar los datos históricos disponibles en información estructurada y reutilizable para apoyar la priorización comercial. Como consecuencia, el análisis suele realizarse de forma manual, con tiempos elevados y resultados variables según la experiencia de cada persona. De no abordarse esta situación, la organización mantiene un uso subóptimo de su información histórica y pierde la oportunidad de fortalecer la toma de decisiones con criterios objetivos y consistentes.

La importancia de la solución propuesta para la organización radica en la incorporación de una capa analítica complementaria que permita identificar patrones en los datos históricos y apoyar el proceso de priorización de oportunidades. El producto final no busca reemplazar sistemas existentes ni automatizar decisiones críticas, sino ofrecer una herramienta de apoyo que genere agrupaciones de oportunidades con características similares y una guía de foco comercial (alto, medio o bajo). Esto contribuye a mejorar la eficiencia del análisis, reduce la dependencia del conocimiento tácito y facilita la discusión y validación de decisiones dentro del equipo comercial, con un bajo riesgo operativo y una adopción gradual.

Desde una perspectiva académica y tecnológica, el proyecto resulta relevante al abordar un escenario frecuente en las organizaciones: la existencia de datos limitados, heterogéneos y sin etiquetas claras, donde los enfoques tradicionales de aprendizaje supervisado no son directamente aplicables. En este sentido, el uso de técnicas de aprendizaje no supervisado, como el clustering, permite explorar y descubrir patrones latentes en la información, aportando conocimiento aplicable a contextos reales. Asimismo, la comparación con una alternativa de scoring heurístico permite evaluar distintas aproximaciones técnicas al mismo problema, fortaleciendo el análisis crítico y metodológico del proyecto.

El impacto tecnológico del proyecto se refleja en la integración de una solución analítica basada en inteligencia artificial con tecnologías empresariales ampliamente utilizadas, como Oracle Database y Oracle APEX, complementadas con un servicio analítico expuesto mediante FastAPI. Esta arquitectura favorece la reproducibilidad, trazabilidad y escalabilidad de la solución, y sienta las bases para futuros desarrollos analíticos dentro de la organización. Adicionalmente, el proyecto adopta principios de uso responsable de la inteligencia artificial, al trabajar con datos no sensibles y mantener al ser humano como decisor final.

Finalmente, la pertinencia y viabilidad del proyecto se encuentran respaldadas por la disponibilidad de los recursos técnicos, el conocimiento del equipo desarrollador y la factibilidad de implementación en un entorno controlado. La solución propuesta es viable dentro del plazo académico establecido y presenta un aporte diferenciador al formalizar un proceso analítico reproducible que transforma datos históricos desordenados en información útil para la toma de decisiones. Por estas razones, el proyecto constituye una contribución relevante tanto para la organización como para el ámbito académico de la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.

6. Propuesta de solución

Con base en la problemática identificada y en los objetivos planteados, se proponen dos alternativas de solución orientadas al desarrollo de un módulo analítico de apoyo a la toma de decisiones comerciales, utilizando técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas sobre información histórica almacenada en archivos Excel.

La solución se concibe como un módulo analítico independiente, cuyo propósito es apoyar la priorización de oportunidades comerciales mediante la identificación de patrones y perfiles, sin automatizar decisiones ni reemplazar sistemas existentes de gestión comercial. En todos los casos, la decisión final permanece bajo criterio humano.

Las propuestas se diseñan de forma comparable, considerando su alcance funcional, arquitectura, tecnologías, viabilidad y criterios de evaluación, sustentándose en el estándar internacional ISO/IEC 25010 para garantizar una comparación objetiva y metodológicamente sólida.

La solución no contempla funcionalidades de seguimiento operativo, gestión de estados comerciales, contacto con clientes ni sincronización con sistemas CRM. Se plantea exclusivamente como una herramienta analítica complementaria enfocada en el análisis, exploración y generación de insights a partir de datos históricos.

6.1 Alcance funcional común a ambas propuestas

La fuente principal de datos corresponde a exportaciones históricas del CRM comercial de FPA Latam y archivos complementarios en Excel consolidados por el equipo comercial. Se dispone de aproximadamente 441 registros históricos de leads B2B, correspondientes a los últimos ciclos comerciales.

Las variables mínimas garantizadas incluyen: empresa, industria (cuando esté disponible), cargo del decisor, ERP identificado, país, revenue estimado (cuando esté disponible) e interés declarado. Se estima un porcentaje de valores faltantes entre 20 % y 40 % en algunas variables secundarias, lo cual

será tratado mediante técnicas de imputación o exclusión controlada según criterios definidos en el pipeline de preprocesamiento.

No se utilizarán datos personales sensibles como correos electrónicos, números telefónicos o identificaciones. Las variables de contacto serán excluidas del modelo y únicamente se emplearán atributos empresariales. El acceso a los datos será autorizado por la gerencia comercial de FPA Latam mediante carta de auspicio y permiso formal para uso académico, garantizando confidencialidad y anonimización de la información.

Ambas propuestas comparten un alcance funcional común centrado en el análisis de datos históricos y la generación de información analítica para la toma de decisiones. El sistema permitirá la carga de archivos históricos en formato CSV, la limpieza y estandarización de datos, el almacenamiento estructurado en una base de datos Oracle, la ejecución de análisis analíticos y la visualización de resultados mediante una interfaz web desarrollada en Oracle APEX.

6.2 Arquitectura general de la solución

La arquitectura propuesta se basa en un modelo cliente–servidor de tipo web. La interfaz de usuario se implementa en Oracle APEX, permitiendo la carga de archivos CSV y la consulta de resultados analíticos. La base de datos Oracle se utiliza para almacenar datos originales, datos procesados y resultados generados por cada ejecución analítica, asegurando trazabilidad y reproducibilidad.

El motor analítico se implementa como un servicio local desarrollado en FastAPI, encargado de ejecutar los algoritmos de análisis y devolver los resultados a la interfaz mediante servicios REST.

Aquí se debe insertar el Diagrama de Arquitectura General de la Solución.

6.3 Propuesta A: Segmentación de oportunidades mediante clustering (aprendizaje no supervisado)

Objetivo de la propuesta A

Identificar patrones latentes en oportunidades comerciales históricas mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, con el fin de segmentar las oportunidades en grupos homogéneos que sirvan como guía objetiva para la priorización comercial.

Alcance funcional

Esta propuesta contempla la consolidación y limpieza de datos históricos, la aplicación de algoritmos de clustering, la interpretación de los grupos obtenidos y la asignación de nuevas oportunidades al cluster más cercano. Los clusters resultantes se interpretan y se asocian a perfiles de prioridad

(alto, medio o bajo foco), definidos con apoyo del criterio del equipo comercial.

Arquitectura y tecnologías

La propuesta utiliza Oracle Database para el almacenamiento de datos y resultados, Oracle APEX como interfaz web y un servicio FastAPI desarrollado en Python que implementa el modelo de clustering mediante librerías de aprendizaje automático.

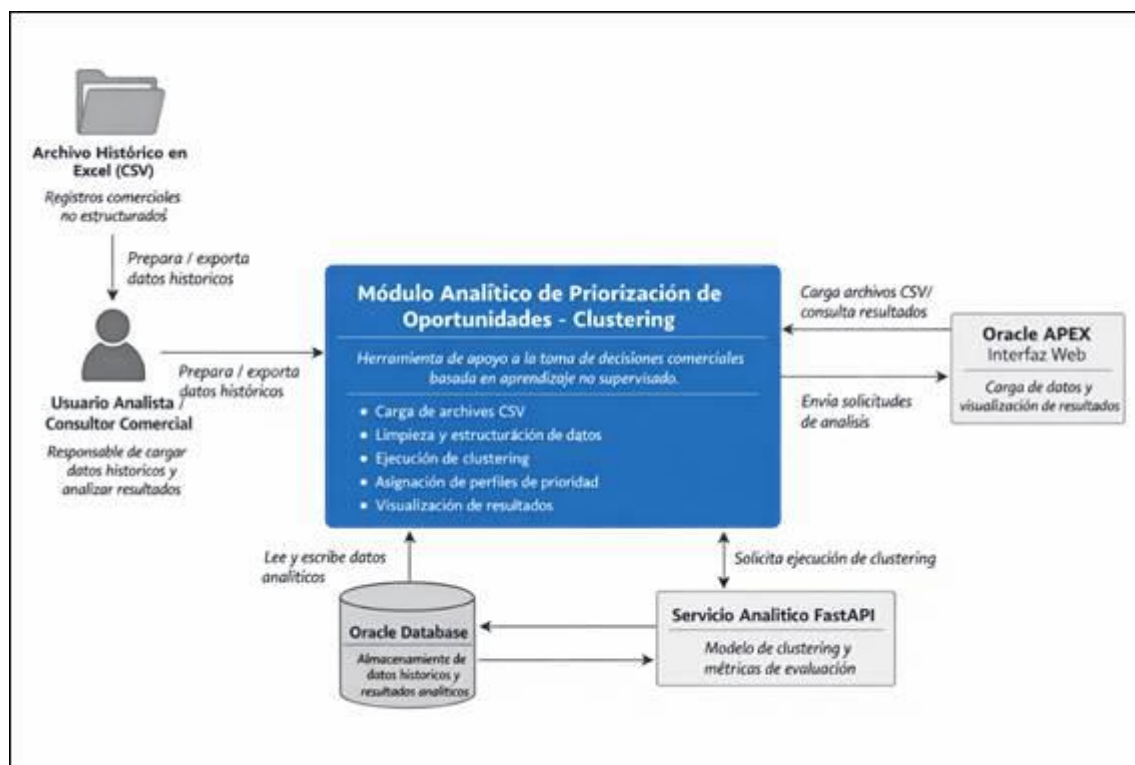


Figura 1 Modelo de Contexto C4 – Nivel 1 (Propuesta A: Clustering).

6.4 Propuesta B: Priorización de oportunidades mediante scoring heurístico

Objetivo de la propuesta B

Asignar una prioridad a las oportunidades comerciales mediante un sistema de puntuación basado en reglas de negocio y estadística descriptiva, utilizando el mismo conjunto de datos históricos estructurados.

Alcance funcional

Esta propuesta incluye la definición de reglas ponderadas, el cálculo de un puntaje total por oportunidad y la clasificación en niveles de prioridad. El

resultado es un ranking de oportunidades que apoya la toma de decisiones, basado en criterios explícitos y fácilmente interpretables.

Arquitectura y tecnologías

La arquitectura es equivalente a la Propuesta A, diferenciándose únicamente en el motor analítico, que aplica reglas y cálculos estadísticos en lugar de técnicas de aprendizaje automático.

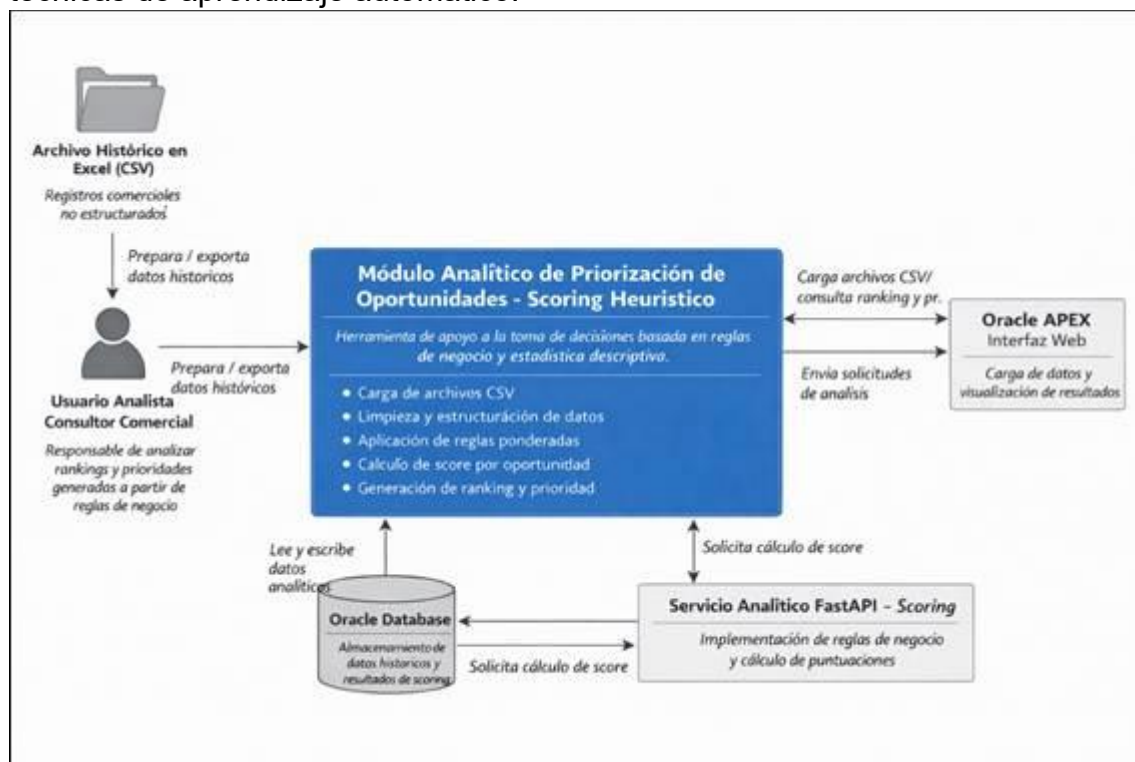


Figura 2 Modelo de Contexto C4 – Nivel 1 (Propuesta B: Scoring).

6.5 Criterios de evaluación de las propuestas

Para realizar una comparación objetiva entre las propuestas, se adopta el modelo de calidad ISO/IEC 25010, priorizando aquellos criterios más relevantes para un proyecto de inteligencia artificial aplicada.

Criterio	Descripción	Peso (%)
Funcionalidad analítica	Capacidad para descubrir patrones y generar conocimiento	35
Usabilidad	Facilidad de uso e interpretación de resultados	15
Fiabilidad	Consistencia y estabilidad de los resultados	15
Seguridad	Protección y control de acceso a los datos	10
Mantenibilidad	Facilidad de modificación y extensión	10
Costo y tiempo	Esfuerzo de desarrollo e implementación	15
Total		100

Tabla 1 Criterios de evaluación basados en ISO/IEC 25010

6.6 Matriz de comparación de propuestas

Criterio	Peso	Propuesta A (Clustering)	Propuesta B (Scoring)
Funcionalidad analítica	35%	5	3
Usabilidad	15%	4	5
Fiabilidad	15%	4	4
Seguridad	10%	4	4
Mantenibilidad	10%	4	5
Costo y tiempo	15%	3	5
Resultado ponderado	100%	4.15	3.95

Tabla 2 Comparación de propuestas A y B

6.7 Viabilidad técnica y operativa

Aspecto	Evaluación
Tecnologías	Oracle Database, Oracle APEX, Python, FastAPI
Acceso a datos	Archivos históricos en Excel
Competencias del equipo	Análisis de datos, desarrollo backend, documentación
Infraestructura	Entorno institucional disponible
Riesgo operativo	Bajo
Viabilidad temporal	Compatible con 16 semanas

Tabla 3 Viabilidad técnica y operativa del proyecto

6.8 Análisis de alternativas: desarrollar vs. adquirir solución existente

Criterio	Desarrollar solución propia	Comprar solución comercial
Costo inicial	Alto	Medio
Costo a largo plazo	Bajo	Alto (licencias)
Flexibilidad	Alta	Limitada
Control de datos	Total	Dependiente del proveedor
Adaptación al contexto	Alta	Baja
Riesgo	Medio	Bajo

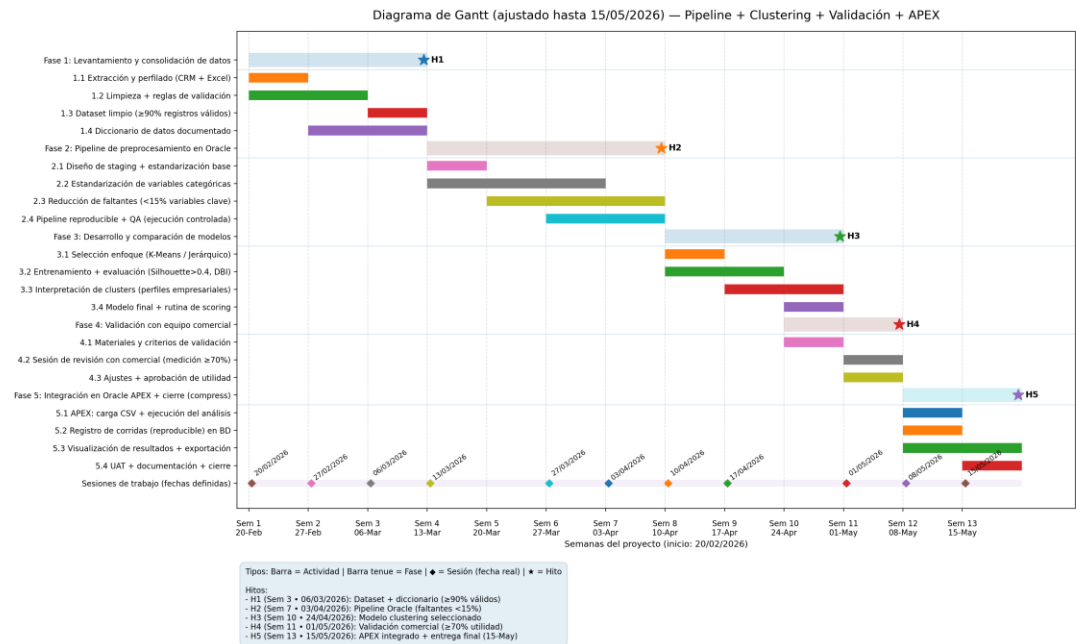
Tabla 4 Comparación desarrollar vs. comprar

6.9 Selección de la propuesta

Con base en la matriz de evaluación sustentada en el estándar ISO/IEC 25010, se determina que la Propuesta A, basada en técnicas de clustering, obtiene el mayor puntaje ponderado. Esta selección se fundamenta en que el proyecto se desarrolla en el marco de una maestría en Inteligencia Artificial, donde se prioriza la capacidad analítica, el descubrimiento de patrones no evidentes y la generación de conocimiento a partir de datos históricos.

Si bien la Propuesta B presenta ventajas en términos de rapidez de implementación y simplicidad técnica, la Propuesta A aporta un mayor valor académico y tecnológico, alineándose de forma directa con los objetivos de investigación. La Propuesta B se mantiene como alternativa comparativa y de contingencia, fortaleciendo la solidez metodológica del proyecto.

7. Cronograma Tentativo



8. Referencias

- Ahmad, T., & Zhang, D. (2022). A data-driven design for energy management of business buildings using advanced clustering and machine learning. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 52, 102102. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102102>
- Géron, A. (2023). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning: A guide for making black box models explainable* (2nd ed.). Christoph Molnar.
- Oracle. (2023). *Oracle APEX application development documentation*. Oracle Help Center. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/index.html>
- Raschka, S., Liu, Y., & Mirjalili, V. (2022). *Machine learning with PyTorch and scikit-learn*. Packt Publishing.
- Sarikaya, M., & Yilmaz, A. (2024). Unsupervised learning for customer segmentation in B2B markets: A systematic review and framework. *Journal of Business Analytics*, 7(1), 45-68.

Sommerville, I. (2021). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
Vabalas, A., Gowen, E., Nelson, B., & Casson, A. J. (2023). *Validation and interpretability of clustering models in small datasets for decision support. Data Mining and Knowledge Discovery*, 37, 1120-1155.

Referencias Clásica y Estándares

- *International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). <https://www.iso.org/standard/35733.html>*
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

9. Firmas de Responsabilidad

TUTOR: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):**
04/03/2026

AUTOR 1: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):**
04/03/2026

AUTOR 2: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):**
04/03/2026

AUTOR 3: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):**
04/03/2026

NOTA IMPORTANTE: Se coloca la fecha en la que fue firmado el documento, si no se presenta las firmas sobre todo del tutor el proyecto no será aceptado y la nota será de 1/10 sin opción a recalificación.

Resultado Esperado:

El documento debe tener de 5 a 8 páginas y será suficiente, si se redacta con claridad y respaldo, el objetivo es dar viabilidad al proyecto, no desarrollarlo todavía, se debe borrar toda las ayudas y recomendaciones en cada uno de los puntos del documento.

Recomendaciones de formato del documento

1. Tipo de letra

- Arial (una alternativa más moderna y también aceptada).

2. Tamaño de letra

- Texto principal: 12 puntos.
- Títulos de secciones: 14 puntos en negrita.
- Subtítulos: 12 puntos en negrita.
- Notas al pie o tablas: 10 puntos.

3. Espaciado interlineal

- Texto principal: 1.5 líneas (o doble espacio si lo piden en normas APA estrictas).
- Referencias APA 7: interlineado doble obligatorio.
- Tablas y figuras: interlineado sencillo o 1.15 para mantener legibilidad.

4. Alineación y márgenes

- Alineación justificada (recomendada para estilo formal).
- Márgenes estándar: 2.5 cm en todos los lados (arriba, abajo, izquierda, derecha).

5. Otros detalles importantes

- Sangría de primera línea: 1.27 cm (especialmente en párrafos de justificación y marco teórico, siguiendo APA 7).

En resumen: Arial 12 pt, interlineado 1.5, justificado, márgenes 2.5 cm, títulos en 14 negrita.

Lista de Verificación para la calificación del primer entregable de TITA1

A continuación, se muestra una Lista de Verificación (Checklist) que permita evaluar si el documento de Propuesta del Proyecto MIA cumple con los parámetros definidos.

Criterio de Evaluación	Cumple / No Cumple	Nota
1. Título del Proyecto – Claridad, especificidad, relación directa con la solución.	☐ Cumple ☐ No Cumple	1
2. Descripción del Problema o Necesidad – Incluye contexto general, situación actual, causas y consecuencias de manera clara.	☐ Cumple ☐ No Cumple	2.5
3. Objetivo General y específico – Redactado de forma precisa, con verbo en infinitivo, y os objetivos específicos alineado a SMART, entre 25 y 40 palabras.	☐ Cumple ☐ No Cumple	2
4. Justificación – Explica relevancia, importancia, impacto (social/tecnológico/académico), pertinencia, viabilidad y originalidad. Extensión adecuada (300–700 palabras).	☐ Cumple ☐ No Cumple	2
5. Propuesta de Solución – Presenta al menos 2 alternativas con modelo de contexto. Incluye criterios comparativos (ISO/IEC 25010 u otros), indicadores, viabilidad técnica/operativa.	☐ Cumple ☐ No Cumple	2
6. Referencias – Referenciada según Normas APA 7. Al menos 80% de fuentes de los últimos 5 años. Incluye teoría básica si aplica.	☐ Cumple ☐ No Cumple	0.5
	Total	10

NOTA IMPORTANTE: Es necesario que, para la firma del documento, el tutor y los alumnos estén de acuerdo con la nota establecida y el cumplimiento o no de esta; luego, el comité de titulación en la fecha y hora correspondiente ratificará o pedirá la modificación de la nota en el caso de existir diferencias de puntuación en la lista de verificación distinta a la establecida por el tutor.